



1 Notion de monotonie

1.1 Fonctions affines

Soient $a < b$ deux réels quelconques.

1. On considère la fonction $f : x \mapsto 3x - 1$ définie sur $\mathbb{R}$
 - (a) Montrer que $f(b) - f(a) = 3(b - a)$
 - (b) Que peut on en déduire concernant la monotonie de la fonction f sur $\mathbb{R}$?
2. On considère la fonction $g : x \mapsto 7 - 2x$ définie sur $\mathbb{R}$
 - (a) Montrer que $g(b) - g(a) = -2(b - a)$
 - (b) Que peut on en déduire concernant la monotonie de la fonction g sur $\mathbb{R}$?

1.2 Première parabole

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 - 2x$

Soient a et b deux réels quelconques.

1. Montrer que $f(b) - f(a) = (b - a)(a + b - 2)$
2. On suppose que $1 < a < b$
 - (a) Montrer que $f(b) - f(a) > 0$
 - (b) En déduire que la fonction f est croissante sur l'intervalle $[1; +\infty[$
3. On suppose désormais que $a < b < 1$
 - (a) Montrer que $f(b) - f(a) < 0$
 - (b) En déduire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle $] -\infty; 1]$

1.3 Une autre ?

On considère la fonction $\Phi : x \mapsto 2x^2 - 12x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$

Soient a et b deux réels quelconques.

1. Montrer que $\Phi(b) - \Phi(a) = 2(b - a)(a + b - 6)$
2. On suppose que $3 < a < b$
 - (a) Montrer que $\Phi(b) - \Phi(a) > 0$
 - (b) En déduire que la fonction Φ est croissante sur l'intervalle $[3; +\infty[$
3. On suppose désormais que $a < b < 3$
 - (a) Montrer que $\Phi(b) - \Phi(a) < 0$
 - (b) En déduire que la fonction Φ est décroissante sur l'intervalle $] -\infty; 3]$

1.4 Homographie simple

On considère la fonction $h : x \mapsto \frac{x+1}{x}$

1. Déterminer le domaine de définition de la fonction h
2. Pour a et b deux réels non nul, montrer que $h(b) - h(a) = -\frac{b-a}{ab}$
3. En supposant $0 < a < b$, montrer que la fonction h est décroissante sur l'intervalle $]0; +\infty[$
4. Quelle est sa monotonie sur l'intervalle $] -\infty; 0[$?



1.5 Beaucoup de changements

On considère la fonction $f : x \mapsto x + \frac{4}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$

Soient a et b deux réels non nuls.

1. Démontrer que $f(b) - f(a) = \frac{(b-a)(ab-4)}{ab}$
2. Montrer que f est croissante sur l'intervalle $[2; +\infty[$
3. Montrer que f est décroissante sur l'intervalle $]0; 2]$
4. Montrer que f est croissante sur l'intervalle $[-2; 0[$
5. Montrer que f est décroissante sur l'intervalle $] -\infty; -2]$

1.6 Une question de parité

On considère la fonction $\gamma : x \mapsto \frac{x^2}{1+x^2}$ définie sur $\mathbb{R}$

1. Démontrer que la fonction γ est une fonction paire.
2. Soient a et b deux réels quelconques.

(a) Montrer que $\gamma(b) - \gamma(a) = \frac{(b-a)(a+b)}{(1+a^2)(1+b^2)}$

(b) En déduire que la fonction γ est croissante sur l'intervalle $[0; +\infty[$

3. Sans calculs, justifier alors que γ est décroissante sur l'intervalle $] -\infty; 0]$

1.7 Fraction rationnelle

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{x^2+3}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus -1$

Soient a et b deux réels quelconques distincts de -1

1. Démontrer que $f(b) - f(a) = \frac{(b-a)(ab+a+b-3)}{(a+1)(b+1)}$
2. On suppose que $1 < a < b$
 - (a) Montrer alors que $f(b) - f(a) > 0$
 - (b) En déduire que f est croissante sur un intervalle que l'on précisera.
3. On suppose désormais que $-1 < a < b < 1$
 - (a) Justifier que $f(b) - f(a) > 0$
 - (b) Que peut-on en conclure quant à la monotonie de f sur l'intervalle $] -1; 1[$?

1.8 Degré élevé

On considère la fonction $\varphi : x \mapsto x^3 - 3x^2$ définie sur $\mathbb{R}$

Soient a et b deux nombres réels quelconques.

1. Montrer que $\varphi(b) - \varphi(a) = (b-a)(a^2 + b^2 + ab - 3a - 3b)$
2. En déduire que la fonction φ est croissante sur l'intervalle $] -\infty; 0]$
3. On suppose que $3 < a < b$
 - (a) Justifier que $a^2 > 3a$ et que $b^2 > 3b$
 - (b) En déduire que la fonction φ est également croissante sur l'intervalle $[3; +\infty[$



2 Notion d'extremum

2.1 Première parabole

On considère la fonction $f : x \mapsto 2x^2 - 5$ définie sur $\mathbb{R}$

1. Justifier que $f(x) \geq -5$ pour tout x réel.
2. Peut-on affirmer que -5 est le minimum de la fonction f ?

2.2 Une autre orientation

On considère la fonction $g : x \mapsto -x^2 + 4x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$

1. Démontrer que $g(x) = 5 - (x - 2)^2$ pour tout x réel.
2. Justifier alors que $g(x) \leq 5$ pour tout x réel.
3. Peut-on affirmer que 5 est le maximum de la fonction g ?

2.3 Un bon quotient

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction φ par $\varphi(x) = \frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1}$

1. (a) Démontrer que $\varphi(x) + 1 = \frac{x^2}{x^2 + 1}$
 (b) En déduire que $\varphi(x) \geq -1$ pour tout x réel.
 (c) Justifier que -1 est en fait le minimum de φ sur $\mathbb{R}$
2. (a) Démontrer que $\varphi(x) - 2 = \frac{-3}{x^2 + 1}$ pour tout x réel.
 (b) En déduire que $\varphi(x) \leq 2$ pour tout x réel.
 (c) Montrer que l'équation $\varphi(x) = 2$ n'admet aucune solution réelle.
 (d) Peut-on conclure que 2 est le maximum de φ sur $\mathbb{R}$?

2.4 Rien qu'un développement

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{2x}{1 + x^2}$ définie sur $\mathbb{R}$

1. (a) En développant l'expression $(x + 1)^2$, justifier que $2x \geq -x^2 - 1$ pour tout x réel.
 (b) En développant l'expression $(x - 1)^2$, justifier que $2x \leq x^2 + 1$ pour tout x réel.
2. En déduire que $-1 \leq f(x) \leq 1$ pour tout x réel.
3. Peut-on affirmer que 1 et -1 sont des extremums de la fonction f ?

3 Étude de variations

3.1 Traduction

On a dressé ci-après le tableau de variations de la fonction f .

1. Quel est le domaine de définition de la fonction f ?
2. Quels sont les extremums de la fonction f ?
3. Décrire à l'aide de phrases les variations subies par la fonction f

x	-5	1	4	11
$f(x)$	-1	3	0	7

3.2 Incohérences

On a dressé ci-après plusieurs tableaux.
Expliquer pourquoi aucun d'entre eux ne peut être un tableau de variations cohérent.

x	-7	8	1	15
$f(x)$	-2	1,4	-1	4

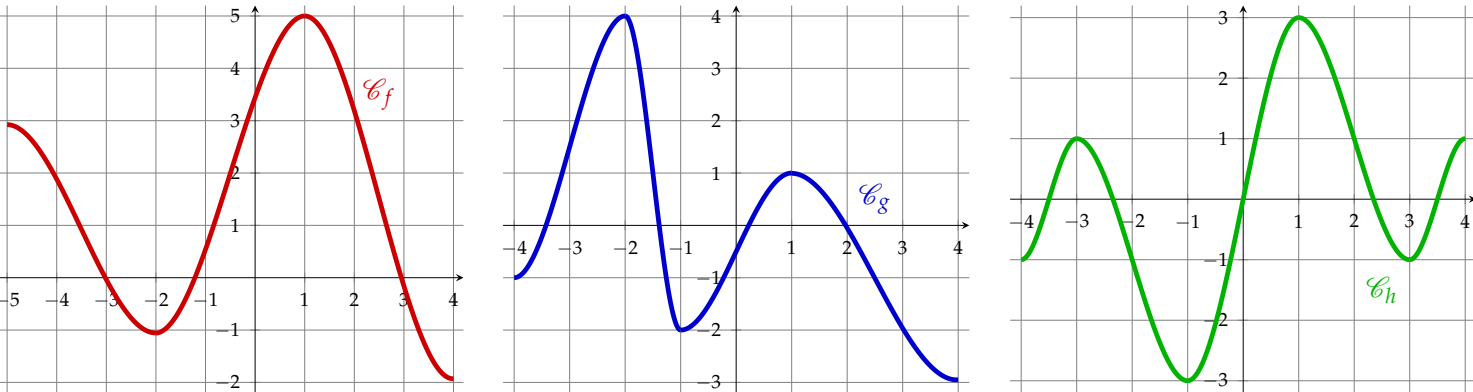
x	-5	1	4	11
$g(x)$	-1	3	0	7

x	-2	3	8,1
$h(x)$	0,16	4	5,2

x	0,1	1	11	111
$\phi(x)$	-2	π	$\frac{22}{7}$	7

3.3 D'après le tracé

On a tracé ci-après les courbes représentatives des fonctions f , g et h .



Compléter les tableaux de variations suivants :

x	-5	...	...	4
$f(x)$	...	...	...	...

x	-4	...	...	...	4
$g(x)$					

x	-4	...	...	...	...	4
$h(x)$						

3.4 Attention aux impairs

On a dressé ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f :

x	-5	-2	0	2	5
$f(x)$	$f(-5)$		$f(0)$	$f(2)$	
		-1			-4

- Tracer dans un repère orthonormé une courbe représentative possible de la fonction f de sorte que :
1. Son maximum soit égal à 3
 2. f soit impaire. Préciser les images de -5 , de 0 et de 2.
 3. f soit négative sur $[-5;0]$ et qu'elle n'atteigne pas son maximum sur $[0;5]$

3.5 D'après le tableau

On a dressé ci-après les tableaux de variations des fonctions f et g :

x	-5	-1	3	11
$f(x)$	-5	1	-1	6

x	-13	-8	-2	4	6
$g(x)$	-1	-3	4	0	7

1. Tracer dans un repère orthonormé deux courbes qui pourraient représenter les fonctions f et g
2. On suppose désormais que $f(-3) > f(3)$ et que $f(10) = 0$
Tracer dans un repère orthonormé une courbe qui pourrait représenter la fonction f
3. On suppose maintenant que $g(-10) = g(-3)$ et que $g(2) > 3$
Tracer dans un repère orthonormé une courbe qui pourrait représenter la fonction g

3.6 Comparaison

On a dressé ci-après le tableau de variations d'une fonction f

x	-7	2,1	3	10	13
$f(x)$	1	4,9	-3	0	-1

1. Déterminer s'il est possible de comparer les nombres suivants et, le cas échéant, les comparer :

$f(-5)$ et $f(5)$

$f(-1)$ et $f(1)$

$f(9)$ et $f(10)$

$f(8)$ et $f(11)$

$f(-2)$ et $f(2)$

$f(3)$ et $f(12,3)$

$f(-4)$ et $f(0)$

$f(-6)$ et $f(12)$
2. Lorsque que cela est possible, déterminer le signe de chacun des nombres suivants :

$f(5)$

$f(11)$

$f(-5)$

$f(5) + f(-5)$

$f(4) \times f(-4)$

$f(12) + f(0)$

$f(12) \times f(0)$

$f(10,1) + f(9,9)$

$f(-3) - f(3)$

$f(12,3) \times f(-5,67)$

$f(12,3) + f(-5,67)$

$f(2,99) \times f(3,01)$



3.7 Vrai / Faux

On a dressé ci-contre le tableau de variations d'une fonction g :

x	-3	1	6	10	11
$g(x)$	3	0	5	-2	-1

Diagram showing the variation of $g(x)$ between the given x values: from -3 to 1, $g(x)$ decreases from 3 to 0; from 1 to 6, $g(x)$ increases from 0 to 5; from 6 to 10, $g(x)$ decreases from 5 to -2; from 10 to 11, $g(x)$ increases from -2 to -1.

Déterminer si chacune des affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant soigneusement :

- a) g est croissante sur l'intervalle $[3; 4]$
- b) g est croissante sur l'intervalle $[0; 5]$
- c) g est décroissante sur l'intervalle $[-2; -1]$
- d) $g(1) > g(5)$
- e) $g(-1) > g(-5)$
- f) $g(-1) > g(1)$
- g) Le maximum de g sur l'intervalle $[-2; 2]$ vaut 0
- h) Le minimum de g sur l'intervalle $[0; 12]$ vaut -2
- i) 0 admet plusieurs antécédents par la fonction f
- j) 5 admet plusieurs antécédents par la fonction g
- k) $f(1, 1) \times f(11, 1) > 0$
- l) $f(0) + f(10) \geq 0$
- m) Il existe un réel x tel que $f(x) > f(x+2)$
- n) Il existe un réel x tel que $f(x) > f(-x)$
- o) Il existe un réel x tel que $f(x) > 2x$

3.8 Avec deux fonctions

On a dressé ci-après les tableaux de variations des fonctions f et g :

x	-8	-1	6	11
$f(x)$	1	3	-1	4

Diagram showing the variation of $f(x)$ between the given x values: from -8 to -1, $f(x)$ increases from 1 to 3; from -1 to 6, $f(x)$ decreases from 3 to -1; from 6 to 11, $f(x)$ increases from -1 to 4.

x	-8	-3	7	11
$g(x)$	1	-6	-1	-3

Diagram showing the variation of $g(x)$ between the given x values: from -8 to -3, $g(x)$ decreases from 1 to -6; from -3 to 7, $g(x)$ increases from -6 to -1; from 7 to 11, $g(x)$ decreases from -1 to -3.

- Déterminer le domaine de définition des fonctions f et g
- Si $x \in [0; 2]$, donner l'encadrement le plus petit possible de $f(x)$ et de $g(x)$
- Si $g(x) \in [0; 2]$, donner l'encadrement le plus petit possible de x
 - Si $f(x) \in [0; 2]$, donner l'encadrement le plus petit possible de x
- Comparer lorsque cela est possible chacun des nombres suivants :

$f(0) \text{ et } g(0)$

$f(8) \text{ et } g(8)$

$f(-5) \text{ et } g(-5)$